

一、假设有如下文法: $\leftarrow$

$P \rightarrow S \leftarrow$

$S \rightarrow \underline{id} := E \leftarrow$

| if B then S $\leftarrow$

| while B do S $\leftarrow$

| begin S; S end $\leftarrow$

| break $\leftarrow$

写出一个翻译方案, 其任务是: 若发现 break 未出现在循环语句中, 则报告错误. $\leftarrow$

二、设有如下 Pascal 程序片段: $\leftarrow$

while not (a < b and (c < d or not (e < f))) do $\leftarrow$

begin $\leftarrow$

x := x + 1; $\leftarrow$

二、设有如下 Pascal 程序片段: $\leftarrow$

while not (a < b and (c < d or not (e < f))) do $\leftarrow$

begin $\leftarrow$

x := x + 1; $\leftarrow$

if not (x = 0) and not (x = 2) then continue; $\leftarrow$

else x := x + 2; $\leftarrow$

end; $\leftarrow$

其对应的三地址码如下所示 $\leftarrow$

L1: [] (a < b) goto L__	[] (x = 2) goto L__
[] (c < d) goto L__	L0: t1 := x + 2
[] (e < f) goto L__	x := t1
L2: t0 := x + 1	goto L1
x := t0	L3:
[] (x = 0) goto L__	

试为其中空白 “__” 填上正确的标号编号, 并为空白 “[]” 填上 if 或 ifnot. $\leftarrow$

三、有如下代码：↵

```
L1: temp = x + y↵  
    z = z - temp↵  
    u = z + v↵  
    if u > 0 goto L2↵  
    goto L3↵  
L2: v = u + 1↵  
    goto L4↵  
L3: x = z + u↵  
    u = u - 1↵  
L4: x = v + y↵  
    goto L1↵
```

试划分基本块，并构造流图。↵

四、对如图基本块进行局部优化。↵

```
if u > 0 goto L2↵  
goto L3↵  
L2: v = u + 1↵  
    goto L4↵  
L3: x = z + u↵  
    u = u - 1↵  
L4: x = v + y↵  
    goto L1↵
```

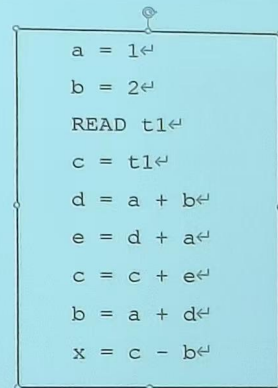
试划分基本块，并构造流图。↵

四、对如图基本块进行局部优化。↵

(1) 构造基本块的有向无环图；↵

(2) 对(1)中构造的有向无环图，进行局部公共子表达式消除优化；↵

(3) 对(2)中构造的有向无环图，进行常量折叠优化。↵

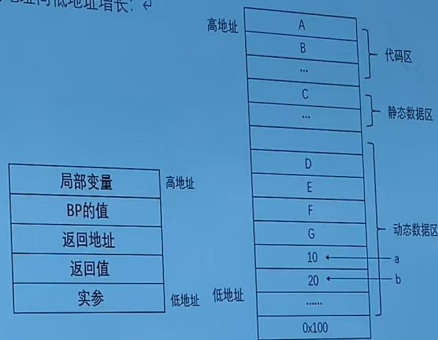


五、请考虑以下 C 语言代码。我们假设 BP 是指向栈底的指针，SP 是指向栈顶的指针。C 语言栈帧的结构如右图所示。本题中，栈帧布局地址增长遵循课本规定，栈是由低地址向高地址增长，其他部分则是由高地址向低地址增长：

```

1) int mul(int a, int b);
2) int m = 50;
3) void main(){
4)     int i = 10;
5)     int j = 20;
6)     m = mul(i, j);
7)     printf("m=%d", m);
8) }
9)
10) int mul(int a, int b){
11)     int res = 0;
12)     res = a * b;
13)     return res;
14) }

```



假设程序运行完第 11 行，即 `res` 被定义和初始化完毕时。请在如下的栈帧结构图中，分别写出此时 A,B,C,D,E,F,G 对应位置的内容，若对应位置可以推断具体值（值可以为 null），请写明对应变量名及其值，并在图中通过箭头表明 SP 和 BP 的位置（假设 SP 和 BP 的位置在 `res` 被定义时已经确定）。

六、对于所示程序控制流程图进行全局优化。

- （1）尽可能地对控制流程图中的消除全局公共子表达式；
- （2）在前一小问的基础上，尽可能地对控制流程图进行复制传播优化；
- （3）在前一小问的基础上，尽可能地对控制流程图中的所有死代码。

